

为评估下垂参数更新对系统小扰动稳定性的影响,本文建立了面向三相不平衡孤岛微电网的降阶系统级小信号模型。该模型以基波相量为基础,刻画下垂控制外环与三相网络潮流之间的低频动态耦合关系。

本文的建模与推导基于时间尺度分离原则。首先,假设电压与电流内环参数设计合理,其响应速度远快于下垂控制外环,能够实现对滤波电容电压的快速跟踪^[1];因此,本文忽略了内环控制器的快速动态特性,内环参数对系统稳定性的影响亦不在本文的讨论范围内。其次,分布式电源的频率和电压时间常数主要由低通滤波器时间常数决定,它们通常在几十或数百毫秒量级;而配电网的时间常数主要取决于线路的感阻比 (X/R)^[2],对本文算例而言, $X/R \approx 2 \sim 3$, 对应网络时间常数约为 6~10ms, 网络电磁暂态的衰减显著快于 DG 外环动态,其过程可忽略不计。据此,本文直接采用准稳态三相潮流方程来表示网络。

1. 节点集合与变量定义

设全网节点集合为 N , 其中构网型分布式电源 (DER) 接入节点集合为 N_G , 非构网节点 (如纯负荷节点) 集合为 N_D , 二者满足:

$$N = N_G \cup N_D, \quad N_G \cap N_D = \emptyset \quad (1)$$

对任意节点 $i \in N$, 记其实际存在的相集合为 $\Phi_i \subseteq \{a, b, c\}$ (仅对实际存在的相建立变量与方程, 以兼容单相、两相与三相支路)。定义全体“相节点”集合 $\Omega = \{(i, \phi) | i \in N, \phi \in \Phi_i\}$, 并按构网 / 非构网划分为 Ω_G 与 Ω_D 。

选取某一构网型节点 $r \in N_G$ 作为相角参考节点, 令 $\delta_r = 0$ 以消除参考自由度。对其余构网节点 $i \in N_G$, 记其三相统一相角状态为 δ_i 、频率状态为 f_i ; 对节点 i 的 ϕ 相, 记其电压幅值为 $v_{i,\phi} (\phi \in \Phi_i)$ 。由此, 系统状态变量向量 $\mathbf{x}$ 取构网节点的内部动态:

$$\mathbf{x} = [\delta_G^T, \mathbf{f}_G^T, \mathbf{v}_G^T]^T \quad (2)$$

$$\delta_G = [\delta_i]_{i \in N_G \setminus \{r\}}, \mathbf{f}_G = [f_i]_{i \in N_G}, \mathbf{v}_G = [v_{i,\phi}]_{i \in N_G, \phi \in \Phi_i} \quad (3)$$

对于非构网节点 $i \in N_D$, 其各相电压幅值 $v_{i,\phi}$ 与相角 $\theta_{i,\phi}$ 均由网络潮流约束决定, 取为代数变量向量 $\mathbf{y}$:

$$\mathbf{y} = [\theta_D^T, \mathbf{v}_D^T]^T, \quad \theta_D = [\theta_{i,\phi}]_{i \in N_D, \phi \in \Phi_i}, \quad \mathbf{v}_D = [v_{i,\phi}]_{i \in N_D, \phi \in \Phi_i} \quad (4)$$

2. 构网节点动态子系统

本文采用“有功-频率统一、无功-电压分相”的下垂控制结构。计入一阶低通滤波效应后, 构网节点 $i \in N_G$ 的动态方程如下。

(1) 频率与有功动态 (三相统一)

$$T_{P,i} \dot{f}_i = f_0 - f_i + R_{P,i} (P_{Gi}^0 - P_{Gi}), P_{Gi} = \sum_{\phi \in \Phi_i} P_{Gi,\phi} \quad (5)$$

式中, $T_{p,i}$ 为 P/f 外环的等效低通滤波时间常数, f_0 为标称频率, P_{Gi}^0 和 $R_{p,i}$ 分别为有功设定点和 P/f 下垂增益。 P_{Gi} 为三相总有功输出。

(2) 相角动态 (以参考节点为基准)

$$\dot{\delta}_i = 2\pi(f_i - f_r), \quad i \in N_G \setminus \{r\} \quad (6)$$

构网型节点各相的实际相角由统一相角状态及固定相移给出:

$$\theta_{i,\phi} = \delta_i + \sigma_\phi, \sigma_a = 0, \sigma_b = -\frac{2\pi}{3}, \sigma_c = \frac{2\pi}{3} \quad (7)$$

(3) 电压与无功动态 (三相独立)

$$T_{Q,i,\phi} \dot{v}_{i,\phi} = v_{i,\phi}^0 - v_{i,\phi} + R_{Q,i,\phi} (Q_{Gi,\phi}^0 - Q_{Gi,\phi}), \quad \phi \in \Phi_i \quad (8)$$

式中, $T_{Q,i,\phi}$ 为 Q/V 外环时间常数, $v_{i,\phi}^0$ 、 $Q_{Gi,\phi}^0$ 和 $R_{Q,i,\phi}$ 分别为各相独立的电压设定点、无功设定点及下垂增益。

需要说明的是, 由于本文采用统一 P/f 与分相 Q/V 控制, 同一构网逆变器仅设置一个公共频率状态, 其积分得到公共基波相角状态; 而各相不平衡调节主要体现在分相电压幅值和无功功率上。因此, 构网节点各相相角由公共相角加固定相移给出; 该设定不等同于三相平衡潮流假设, 三相不平衡仍通过分相电压幅值、节点一相潮流方程及相域 ACPF 雅可比体现。上述分相调节在拓扑和控制实现上的可行性可参考附录 D。

3. 网络注入功率与代数子系统

网络中节点 i 的 ϕ 相注入电网的净有功 / 无功功率由三相非线性基波潮流方程给出:

$$P_{i,\phi}^{\text{net}} = v_{i,\phi} \sum_{j \in N} \sum_{\gamma \in \Phi_j} v_{j,\gamma} [G_{i\phi,j\gamma} \cos(\theta_{i,\phi} - \theta_{j,\gamma}) + B_{i\phi,j\gamma} \sin(\theta_{i,\phi} - \theta_{j,\gamma})] \quad (9)$$

$$Q_{i,\phi}^{\text{net}} = v_{i,\phi} \sum_{j \in N} \sum_{\gamma \in \Phi_j} v_{j,\gamma} [G_{i\phi,j\gamma} \sin(\theta_{i,\phi} - \theta_{j,\gamma}) - B_{i\phi,j\gamma} \cos(\theta_{i,\phi} - \theta_{j,\gamma})] \quad (10)$$

对于构网型节点 ($i \in N_G$), 其输出功率约束为:

$$P_{Gi,\phi} = P_{i,\phi}^{\text{net}} + P_{Li,\phi}, \quad Q_{Gi,\phi} = Q_{i,\phi}^{\text{net}} + Q_{Li,\phi} \quad (11)$$

对于非构网节点 $i \in N_D$, 需满足潮流平衡约束:

$$P_{i,\phi}^{\text{net}} + P_{Li,\phi} = 0, Q_{i,\phi}^{\text{net}} + Q_{Li,\phi} = 0 \quad (12)$$

需要说明的是, 本文小信号后验校核主要针对在线校正阶段的参数更新过程展开。校正阶段基于给定扰动后的负荷水平进行计算, 负荷有功、无功功率在每个冻结运行点处均为已知量。因此, 在该小扰动线性化模型中, 负荷按 PQ 负荷处理。

4. 微分代数方程 (DAE) 与线性化

将构网节点注入功率表达式代入动态方程, 整个微电网可写为以状态量 $\mathbf{x}$ 与代数量 $\mathbf{y}$ 为核心的标准 DAE 形式:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}), \mathbf{0} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \quad (13)$$

其中, $\mathbf{f}$ 由相角动态(6)、P/f 动态(5)与分相 Q/V 动态(8)组成; $\mathbf{g}$ 为非构网节点各相的有功/无功潮流平衡方程(12)。

给定负荷水平与在线校正后冻结的参数结合 $d = \{P_{Gi}^0, R_{P,i}, v_{i,\phi}^0, Q_{Gi,\phi}^0, R_{Q,i,\phi}\}$, 可以得到稳态工作点 $(\mathbf{x}^*, \mathbf{y}^*)$, 在该点处泰勒展开并舍去高阶项, 得线性化模型:

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{\mathbf{x}} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{E} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{x} \\ \Delta \mathbf{y} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_*, \quad \mathbf{E} = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}} \right|_*, \quad \mathbf{C} = \left. \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{x}} \right|_*, \quad \mathbf{D} = \left. \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{y}} \right|_* \quad (14)$$

5. 精确三相潮流雅可比 (注入功率对相角与电压幅值的偏导)

记 $m = (i, \phi)$ 、 $n = (j, \gamma)$, 稳态相角差 $\theta_{mn}^* = \theta_m^* - \theta_n^*$, 在 (θ^*, v^*) 处对 AC 潮流方程(9)-(10)求偏导。

(1) 非对角元 ($m \neq n$)

$$\frac{\partial P_m^{net}}{\partial \theta_n} = v_m^* v_n^* [G_{mn} \sin \theta_{mn}^* - B_{mn} \cos \theta_{mn}^*] \quad (15)$$

$$\frac{\partial Q_m^{net}}{\partial \theta_n} = -v_m^* v_n^* [G_{mn} \cos \theta_{mn}^* + B_{mn} \sin \theta_{mn}^*] \quad (16)$$

$$\frac{\partial P_m^{net}}{\partial v_n} = v_m^* [G_{mn} \cos \theta_{mn}^* + B_{mn} \sin \theta_{mn}^*] \quad (17)$$

$$\frac{\partial Q_m^{net}}{\partial v_n} = v_m^* [G_{mn} \sin \theta_{mn}^* - B_{mn} \cos \theta_{mn}^*] \quad (18)$$

(2) 对角元 ($m = n$)

$$\frac{\partial P_m^{net}}{\partial \theta_m} = -v_m^* \sum_{n \in \Omega, n \neq m} v_n^* [G_{mn} \sin \theta_{mn}^* - B_{mn} \cos \theta_{mn}^*] \quad (19)$$

$$\frac{\partial Q_m^{net}}{\partial \theta_m} = -v_m^* \sum_{n \in \Omega, n \neq m} v_n^* [G_{mn} \cos \theta_{mn}^* + B_{mn} \sin \theta_{mn}^*] \quad (20)$$

$$\frac{\partial P_m^{net}}{\partial v_m} = 2v_m^* G_{mm} + \sum_{n \in \Omega, n \neq m} v_n^* [G_{mn} \cos \theta_{mn}^* + B_{mn} \sin \theta_{mn}^*] \quad (21)$$

$$\frac{\partial Q_m^{net}}{\partial v_m} = -2v_m^* B_{mm} + \sum_{n \in \Omega, n \neq m} v_n^* [G_{mn} \sin \theta_{mn}^* - B_{mn} \cos \theta_{mn}^*] \quad (22)$$

6. 动态矩阵 **A**、**E** 的构造

(1) 相角动态块

$$\mathbf{A}_\delta = [\mathbf{0}_{\delta\delta} \quad \mathbf{\Gamma}_f \quad \mathbf{0}_{\delta v}], \quad \mathbf{E}_\delta = [\mathbf{0}_{\delta\theta} \quad \mathbf{0}_{\delta v}] \quad (23)$$

式中, $\mathbf{\Gamma}_f$ 为频率差值映射矩阵, 其元素为 $(\mathbf{\Gamma}_f)_{i,k} = 2\pi(1_{k=i} - 1_{k=r})$ 。

(2) 频率动态块

$$\mathbf{A}_f = -\mathbf{T}_P^{-1}[\mathbf{R}_P \frac{\partial \mathbf{P}_G}{\partial \delta_G} \quad \mathbf{I}_f \quad \mathbf{R}_P \frac{\partial \mathbf{P}_G}{\partial \mathbf{v}_G}] \quad (24)$$

$$\mathbf{E}_f = -\mathbf{T}_P^{-1}\mathbf{R}_P[\frac{\partial \mathbf{P}_G}{\partial \theta_D} \quad \frac{\partial \mathbf{P}_G}{\partial \mathbf{v}_D}] \quad (25)$$

(3) 电压动态块

$$\mathbf{A}_v = -\mathbf{T}_Q^{-1}\left[\mathbf{R}_Q \frac{\partial \mathbf{Q}_G}{\partial \delta_G} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{I}_v + \mathbf{R}_Q \frac{\partial \mathbf{Q}_G}{\partial \mathbf{v}_G}\right] \quad (26)$$

$$\mathbf{E}_v = -\mathbf{T}_Q^{-1}\mathbf{R}_Q\left[\frac{\partial \mathbf{Q}_G}{\partial \theta_D} \quad \frac{\partial \mathbf{Q}_G}{\partial \mathbf{v}_D}\right] \quad (27)$$

$$\frac{\partial \mathbf{P}_G}{\partial \delta_G} = \frac{\partial \mathbf{P}_G}{\partial \theta_G} \mathbf{M}_\delta, \quad \frac{\partial \mathbf{Q}_G}{\partial \delta_G} = \frac{\partial \mathbf{Q}_G}{\partial \theta_G} \mathbf{M}_\delta \quad (28)$$

其中, $\mathbf{M}_\delta$ 为构网节点公共相角到构网相节点相角的映射矩阵。若相节点 (i, ϕ) 属于构网节点 i , 则 $\mathbf{M}_\delta$ 中该相节点对应行、节点 i 对应列的元素为 1, 其余元素为 0。

将上述三个物理动态块按行组合, 即可得描述系统全微分动态的完整雅可比分块矩阵:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_\delta \\ \mathbf{A}_f \\ \mathbf{A}_v \end{bmatrix}, \quad \mathbf{E} = \begin{bmatrix} \mathbf{E}_\delta \\ \mathbf{E}_f \\ \mathbf{E}_v \end{bmatrix} \quad (29)$$

7. 代数矩阵 **C**、**D** 的构造

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} -\frac{\partial \mathbf{P}_D^{\text{net}}}{\partial \delta_G} & \mathbf{0} & -\frac{\partial \mathbf{P}_D^{\text{net}}}{\partial \mathbf{v}_G} \\ -\frac{\partial \mathbf{Q}_D^{\text{net}}}{\partial \delta_G} & \mathbf{0} & -\frac{\partial \mathbf{Q}_D^{\text{net}}}{\partial \mathbf{v}_G} \end{bmatrix} \quad (30)$$

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} -\frac{\partial \mathbf{P}_D^{\text{net}}}{\partial \theta_D} & -\frac{\partial \mathbf{P}_D^{\text{net}}}{\partial \mathbf{v}_D} \\ -\frac{\partial \mathbf{Q}_D^{\text{net}}}{\partial \theta_D} & -\frac{\partial \mathbf{Q}_D^{\text{net}}}{\partial \mathbf{v}_D} \end{bmatrix} \quad (31)$$

8. 小信号稳定判据

若代数状态矩阵 **D** 非奇异, 消去代数变量, 代入微分方程得仅含状态量的状态空间方

程:

$$\Delta \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{J} \Delta \mathbf{x}, \quad \mathbf{J} = \mathbf{A} - \mathbf{E} \mathbf{D}^{-1} \mathbf{C} \quad (32)$$

若 $\mathbf{J}$ 的所有特征值实部均严格小于零，则系统在当前下垂参数配置下具备小扰动稳定性。

需要说明的是，本文校验中未检测到 $\mathbf{D}$ 奇异的情况，与已有降阶小信号建模的常见处理一致^[2]。

- [1] Nandanoori S P, Kundu S, Du W, et al. Distributed small-signal stability conditions for inverter-based unbalanced microgrids[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 35(5): 3981-3990.
- [2] Song Y, Hill D J, Liu T, et al. A distributed framework for stability evaluation and enhancement of inverter-based microgrids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2017, 8(6): 3020-3034.